

纯粹数学和应用数学正在逐渐疏远？

—— 2006 国际数学家大会闭幕圆桌论坛

John Ball Marta Sanz-Solé 记录

通过许多新的方向上的研究发展并和很多其他研究领域的相互作用，数学正在扩大它的用武之地，我们这里只提及这些研究领域中的几个，从信息技术，社会科学和政治到工程，生物学和神经病学。这种超常的扩张也培育了数学不同领域之间的富有成果的互惠。由于计算机的无处不在，纯粹数学的许多领域正在融入过去只是在应用数学中使用的实验方法。在这种新的形势下，纯粹数学和应用数学应该怎样相互作用呢？

这正是 2006 国际数学家大会于 8 月 29 日晚上 6—8 时组织的闭幕活动（圆桌论坛）小组讨论的论题。这是由 John Ball（约翰·博尔）主持，由 Marta Sanz-Solé 组织的。

本文包括了小组成员发言的真实记录以及参与讨论者发言的节录。

1. 圆桌论坛主持人约翰·博尔介绍小组成员

我们小组由 5 位非常著名的数学家组成。

Lennart Carleson（里纳特·卡尔松），Uppsala（乌普萨拉）大学荣誉退休教授，国际数学联盟前主席。他的研究兴趣是在调和分析 and 动力系统方面。

我们小组的所有人都是许多奖励的获得者，我想要列举所有这些奖项将会花掉很多时间，所以就不一一列举了，但是我要有一个例外，那就是要提醒你们今年的 Abel（阿贝尔）奖授予了里纳特·卡尔松，对此我们给予众多的祝贺。我想说国际数学联盟高度评价和挪威科学与文学院以及阿贝尔基金会在诸多方面的合作。

Ronald Coifman（罗纳德·夸夫曼），Yale（耶鲁）大学数学与计算机科学教授。他的研究兴趣是在分析，特别是调和分析和小波及其在信息处理中的应用方面。

Yuri Manin（尤里·马宁），美国西北大学数学教授，在德国波恩的 Max Planck（马普）数学研究所前所长，Fields（菲尔兹）奖和国际数学家大会程序委员会前主席。他的研究兴趣是在代数与几何、数论、微分方程和数学物理方面。

Helmut Neunzert，Kaiserslautern 大学荣誉退休教授，欧洲工业数学联合会创建者之一和前主席，他的研究兴趣是在动力学理论和流体动力学方面。

Peter Sarnak（彼得·萨纳克），Princeton（普林斯顿）大学数学教授，他的研究兴趣是在数论和分析方面。

为了以防万一我偏离自己对圆桌论坛的主题的某些看法，我先说几句。我是在非线

译自：Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Madrid, Spain, 2006, p.757–776, Are Pure and Applied Mathematics Drifting Apart? Transcription by John Ball and Marta Sanz-Solé. Copyright ©2007 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会授予译文出版许可。

性分析,特别是变分法及其在材料科学中的应用方面做研究的.

作为开场白,我也许可以展示一下我所知道的文献中有关“纯粹”和“应用”数学的特征的两个最早的例子.第一个例子就是由 Crelle 于 1826 年创办的《Journal für die reine und angewandte Mathematik (纯粹与应用数学杂志)》¹⁾ 的第 1 期;在第 1 期的目录里可以看到阿贝尔的几篇文章.10 年后出现了由 Liouville 创办的《Journal de Mathématiques Pures et Appliquées》,而且你在该杂志中可以看到更为应用的文章.作者包括 Coriolis, Liouville, Ampère, Lamé, Jacobi 和 Sturm,²⁾ 所以这些杂志的第 1 期都不错!顺便说一下,这些杂志的老的卷期都已数字化了并可免费进入阅览,我正是从那里得到这些印象的.

所以纯粹数学和应用数学被明显提到已经有近 200 年了,而且在这之前就毫无疑问地把它们以某种方式加以区别了,而我们的主题就是它们是否正在逐渐疏远.

我们小组的每个成员都将陈述他们的观点,然后请全体与会者参与讨论、发表见解,我希望我们将会会有一个生动活泼的讨论.

2. 小组成员的观点

里纳特·卡尔松

数学实际上有 3 张不同的面孔.第 1 张面孔是面向一般教育的,当然数学就像学习阅读一样重要.这是社会的非常重要的一部分.第 2 张面孔与外部世界有关,那就是数学是科学的语言,而这正是我将使用“应用数学”这一术语的方式.第 3 张面孔当然就是数学学科本身——一种逻辑系统.这正是现在在这里的我们中的大多数人所代表的方面.我们必须清楚地理解我们在这 3 个方面中是弱势群体,与另外两个方面保持良好的关系对于拓展为我们如此热爱的数学科学来说是绝对必需的.

所以就纯粹数学和应用数学是否正在逐渐疏远这个问题的回答而言,我会说,我们应该尽一切努力使这种情形不会发生.不知为什么我不赞成“逐渐疏远”这个用词,因为事实上我们并非软弱无能,我们可以为解决这个问题做一些事情.所以我将专注于数学教学方面的有关问题.

我们喜欢用数学和应用数学这样的次序来谈论问题,这似乎表明应用数学是数学的某种直接产生的结果,而且我们正在寻找应用这些结果的途径和方式.从历史的角度看,这当然是完全错误的.历经漫长的岁月,数学从自然中慢慢地构建了起来,我们看到引人注目的事实:自然规律是可以结成组的,而且遵从各种规则.当然这是从对几何与数的研究开始的,然后我们都知道把它们转换成逻辑上合理的事情有多困难.在逻辑的框架内,这大约经历了 200 年的时间.如果我们拿概率论这个学科来说,——是的,这可能

1) August Leopold Crelle, 奥古斯特·利奥波德·克雷勒, 1780.3.17—1855.10.6, 德国数学家和工程师, 他于 1826 年创办并编辑该杂志直到他 1855 年去世.——译注

2) Gaspard-Gustave de Coriolis, 加斯帕德·古斯塔夫·德·科里奥利, 1792.5.21—1843.9.19, 法国数学家、机械工程师和科学家; Joseph Liouville, 约瑟夫·刘维尔, 1809.3.24—1882.9.8, 法国数学家, 于 1836 年创办该杂志; André-Marie Ampère, 安德烈·玛利艾·安培, 1775.1.20—1836.6.10, 法国物理学家和数学家; Père de Gabriel Léon Jean Baptiste Lamé, 贝赫·德·加布里埃尔·莱昂·让·拉梅, 1795.7.22—1870.5.1, 法国数学家; Carl Gustav Jacob Jacobi, 卡尔·古斯塔夫·雅各布·雅可比, 1804.12.10—1851.2.18, 普鲁士数学家; Jacques Charles François Sturm, 雅克·查尔斯·弗朗索瓦·斯图姆, 1803.9.29—1855.12.15, 祖籍德国的法国数学家.——译注

说明我老了，但是不管怎样，在我经历的一生中概率论构建成为一门数学学科，并且正试图寻找未来的发展趋势，我们会看到在一些新兴的领域中数学不见了，而最引人注目的也许就是计算机科学了。

不过，数学教学始终是用演绎的方法来进行的。无论是作为一种逻辑系统或者是作为应用都是从一般到特殊。这当然与应该怎么教的传统的方法相反的。让我告诉你们这在我的一生中也曾经发生过。1945年当我在乌普萨拉大学开始学习时，第一堂课专门讲Dedekind¹⁾分割；我们用 $\varepsilon - \delta$ 语言来定义连续函数，我们学习公理和定义，我们学习了Riemann²⁾可积性，而我并不知道这到底是什么！

当学生的数目增加时，而学生对数学的逻辑结构的兴趣下降了，于是人们一个一个地删掉了数学教学中这些典型的数学内容。用更加明白的方式来说，我会说只保留了应用数学的部分。

我猜想在这座所有的人都经历过来自物理学、技术学科，甚至生物学科等其他领域的压力，他们想要教我们没有按照他们所需要的方式来教他们自己的数学。不知为什么我明白了他们的观点，因为我们没有做出任何真正的努力来实行任何类型的归纳式的教学，即从例子、案例和应用到概念的教学方式。你们可能会认为使用计算机会以一种激烈的方式来改变这种情况，但是情况完全不是这样。我们仍然在摸着石头过河地寻求在教学中使用计算机的方式。

在这里我可以这样来表述我的观点，即，我们应该做出真正的全力以赴的努力把我们的教学转换成归纳式的教学。人们会思考用不同的方式来适应具有不同兴趣的学生的需要。我已经列出了一张简短的表以说明人们可能做什么来改变这种情况。显然关键点之一就是我们自己，可以说还有我们的同事的态度。每个人都知道大多数或者许多数学家对不能导致定理或新的命题的事情实际上是不感兴趣的，我们在其他领域的同事对任何有用的事情都来自于与数学家的交往存在着怀疑。我们所有的人都应该试图去修补这种情况，这正是我真正的愿望。

所以，我们可以做些什么呢？我想讲3点。第1点就是基础数学教学和应用领域应该有更加密切的接触；至少在瑞典大多数具有应用性质的系大多都有独立的大楼，而我们实际上并不和他们见面。计算方面的人在一个领域，而应用方面的人在另一个领域。我希望对应用有兴趣的人应该尽早介入到基础课程的构建和教学中去。应以某种适当的方式来改变课程设置，并试着在教学中加快计算机的使用。我们应该真正接受以下事实：大多数学生事实上对数学并不感兴趣。是的，有许多人在我们的生活中对数学感兴趣，但是他们之间的一些人也对其他领域感兴趣，人们应该接受这一事实。我们不应该试图把我们的价值观强加于不需要这些价值观的人们身上。

可以把这些人和你是怎样学会开车的作一个比较。许多人对汽车工作的原理或者为

1) Julius Wilhelm Richard Dedekind, 朱利叶·威廉·理查德·戴德金, 1831.10.6—1916.2.12, 德国数学家。——译注

2) Georg Friedrich Bernhard Riemann, 格奥尔格·弗雷德里希·波恩哈德·黎曼, 1826.9.17—1866.7.20, 德国数学家。——译注

什么汽车能够开动起来没有概念，但是他们仍然可以开车。这与来学习数学的人的情况类似；他们只需要能够阅读书籍以及理解在其他课程中教给他们的公式。我想人们不应该批评这种情况；人们应该认同这是一种真正自然的态度。就我们所了解的数学毕竟是相当复杂而并非真正可以应用的领域。还有，例如像偏微分方程那样每个人都听说过的内容可以在其他地方去讲。

最后，在我们周围有许多应用数学的不同部分的学术活动。有纯粹数学和工业数学的活动，有应用数学和数学教学的活动，他们都有不同的组织和不同的会议，引领着他们自己的学术生涯。我想这是有意义的。然而应该有一个能让他们见面的地方，不同领域的人能够聚在一起并交流他们的经验。

罗纳德·夸夫曼

我试图讲一些与“逐渐疏远”有关的问题。数学是由不同类型的数学家组成的一个巨大的生态系统，每一类数学家都喜欢把自己设想为比别人更好。然而问题在于数学界以惊人的速度扩张着。我们的宇宙扩张得更快更大，每个人都正在和另一个人逐渐疏远，但是在现实中我们极大地丰富了我们的生活。我要说，在过去的 20 年里我们看到的是计算机进入到我们的生活中——进入到数字化的时代。现在这种进入发生在各种层次上，我的意思是说，一种每天都有收集数字和收集数据的能力，到数学家有能力做精确的数学实验，我会说如果 Gauss (高斯) 在我们这个时代的话他会拼命地做实验。Leibniz (莱布尼茨) 也会这样，像他们那样的人都会这样。如果你问他们“他们是纯粹数学还是应用数学？”这样的问题，他们只会对你一笑置之。

在某种程度上，我们似乎看到的这种逐渐疏远大部分是社会方面的而不一定是智力方面的。我们在这次大会上看到许许多多的人以及他们的报告都与外部的科学领域有关，或者是基于外部的科学领域的研究，等等。现在我是这样来看这个问题的，事实是对数学家，纯粹数学家，不一定是应用领域中的数学家的需求实际上前所未有的大。总之，这有点像前 Newton (牛顿) 时代，我们还没有研究所有事物中最简单事物的数学。我们没有描述各种事物的描述性语言，我们甚至没有能力来定义现实世界中需要定义的几何。

我想对数学家来说这里有着很好的重大机遇。为了识别这种机遇，我们必须遵循里纳特刚才说到的：改变我们的教学方式。我并不提倡改变我们所教的内容，我们要改变的只是我们的教学方式，使得不一定想和具有数学天赋的某些人付出同样努力的人更容易懂的方式来教学。这种就实际上和发生在牛顿和莱布尼茨时代的物理学革命是一样的，即需要对我们周围的各种现象定量化以及具体和精确的描述。而现象的数目及其复杂性实际上正在指数增长，只是因为我们不会处理它们，所以到处都有数码数据的海量生成，无论它们是网络数据，还是文件数据、传感器数据...而且把我们难倒了。

让我来给你们一个例子。数据可能来自于某些医学试验、血液检验，或者是你得到的某些数字，而你要去评估你有多健康、你可以得到多少的健康打分等功能。我们正在处理的是一个非常简单的对象，它依赖于 10 或者 20 个参数，而我们没有工具来近似表示它们。今天我们在会上听有人告诉我们有关一些潜在工具的事情，但是这只是一个非

常初等的数学对象，就是一个函数，但不幸的是他的参数比有计算机之前我们处理过的参数的大概数目 10 或者 20 个要多得多，在实际情况中我们可能有 1 万或者 1000 万个参数。但是没有工具。所以在这种背景下真正需要的是，要有一些人非常深入地思考并设想出一些潜在可能的解决方法——因此数学家，纯粹数学家以及他们的思维模式是必不可少的。计算机科学家没有这样的专业训练。自从我做了声学计算、电磁流体计算后，我就知道了许多这样的例子。除非你完全修改有关的数学以及重新组织你需要做的每件事情，重建描述对象的语言，否则你将无所作为。只是对某个问题甩出一个巨大的矩阵并说这是一个线性问题，我们可以求其逆还可以做这个做那个对我们没有任何用处——这等于什么也没有做。

我们面临的障碍实际上比我们过去碰到过的要大得多，克服这些障碍需要构建语言、组织非常复杂的对象，以及用各种各样的几何把这些对象组织起来的能力。我在这个大厅里一分钟前刚描述过声学。可以说，这是一个在 20 年前没有人会计算的问题，我甚至怀疑在全世界是否有超过 10 个人能够精确地计算这方面的所有问题，因为其对象——你听到的回声以及任何声音和在这里听到的音响效果是如此复杂，除非你能构建一种语言——你无法利用公式，因为公式不能处理这么复杂的事情，除非你能构建一种新的语言来描述它们，否则你就死定了。所以这就是一种机遇。

顺便说一下，如果你进入到社会科学的领域，或者就说是文件，机器学习或者社会科学的其他领域，情形也是类似的，描述你想去操作的对象的语言和几何以及他们之间的内部关系，所有这些都还没有发明创造出来。我们需要我在一开始说的那样的人，我们在上个世纪有像 Shannon、von Neumann、Benoit Mandelbrot¹⁾(他现在就在场) 这样为数不多的几个人，他们识别出了人们始终忽略的某些几何，所有这些都是数学的机遇，而数学是纯粹的，尽管机遇和挑战来自外部世界，但是在过去真正把我们推向发现结构的最启发灵感的总是外部世界。

由数学内部的思想激起的研究是非常好的，但是我认为人们不应该妄自尊大地认为我们知道需要去做的每一件事情——我们应该让外部世界来告诉我们需要做什么。如我说过，真正需要的是发明。这就是工具的精心制作，而精心制作数学工具的人一定是对工具和应用——试验有兴趣的人，如果你希望工具是有效的话。但是建造工具的人是数学家。他们可能是像香农那样作为工程师进行研究工作的，但是香农创建数学，而且不管人们说什么，这样的数学是纯粹数学。实际上，这始终适用于纯粹数学的所有方面。概率论是一个应用领域吗？当然不是；它受启发于应用。

我们知道在诸如机器学习界、生物信息界和计算机科学界那样的学术里出现了各种各样的方法，它们都有点难以理解、多少有点特别，但是极其成功。问题实际上是：我们能够断言某些方法有用或者某些方法没用的基本结构是什么，以及它们能够起到多大

1) C. E. Shannon, 克劳德·艾尔伍德·香农, 1916.4.30—2001.2.24, 美国电器工程师和数学家, 信息论之父; J. von Neumann, 约翰·冯·诺伊曼, 1903.12.28—1957.2.8, 匈牙利裔美国数学家, 在众多领域都做出了重大贡献; Benoit B. Mandelbrot, 勃诺伊·B·曼德布洛特, 1924.11.20—, 法国和美国数学家, 分形几何之父。——译注

的作用？以及构成这种方法的真正的深刻结构是什么——这正是纯粹数学家的任务。

尤里·马宁

我肯定是一个纯粹数学家，我在这里想讨论的是存在于我们讨论纯粹数学与应用数学间的差别的基础中的隐含的假设；即数学能告诉我们有关外部世界的某些事情，数学可以是一种认知工具，尽管数学看起来不像认知工具。数学并不研究我们周围世界中的任何特定的事情。

所以为了理解数学是怎样被应用来了解现实世界的，对我来说比较方便的是把它分成以下 3 个功能模式：模型、理论和隐喻 (metaphor)。一个数学模型定性或定量地描述一些现象，但要是自称数学模型能够得到更多的东西就会让人感到不安。早期最成功的模型之一大概就是 Ptolemy¹⁾ 的描述行星运动的本轮模型了，关于我们时代的 150 年里，最新的模型之一，他们自己也确实称之为模型就是大约在 1960 年提出的描述基本粒子相互作用的标准模型。一般的定量模型都是通过调整有时多达几十个自由参数——在标准模型的情形至少有 20 个——来贴近表示可观察的实体。这种模型可以做到特别精确，当然还能够提供稳定性、不稳定性、吸引子和极为重要的现象的洞察的定性模型。

作为例子，我引证了专门为预测洛杉矶谋杀事件急增的最新报告。该报告利用罕见事件的模式识别作为其方法论。结论是：“利用犯罪统计学的一种特定模式我们发现谋杀率的上升转变在 11 个月里是在前面的；入室盗窃和袭击案件同时恶化，与之同时抢劫和谋杀案件下降了。恶化和下降这两种变化都不是单调的，而是偶尔发生的，每类案件都持续 2—6 个月。”

在现在的计算机时代人们看到的是以工业规模生产的模型的急剧增加，模型常被作为具有隐藏的计算机化的输入过程和玄妙深奥的指定人类用户行为的输出的黑匣子来使用；例如金融交易。

数学地形成的理论有别于模型的地方主要是它有更高的追求。可以这么说，理论是贵族模型，或者说，如果你愿意的话，模型是平民理论。现代物理学理论——也是所有的物理学理论——的提出都假设该理论会绝对精确地描述世界，当且仅当世界是由某些受到限制的各种物质组成的，大而重的质点粒子都只遵从引力定律，大概就是这样的。在形成理论时重复出现的推动力就是超越物质世界的实体的概念；从柏拉图的固体到伽里略的自然语言到量子超弦那样的实体只能用数学工具来掌握。

数学隐喻，当它渴望成为一种工具时，都假设某些复杂的现象可以和数学理论的构建相比较。现如今最著名的数学隐喻大概就是人工智能了。我们知道非常复杂的信息处理系统，因为我们构建了它们，而且我们试图把它们和我们不太了解、甚至几乎完全不了解的人脑进行比较。所以这是一个非常有趣的数学隐喻，它使我们能够去做的大多数事情有点像去掉错误的假设。如果我们用这样的信息处理系统与我们非常透彻了解的实体去进行比较，那么结果证明这样的信息处理系统就不灵了。

我的感觉是数学隐喻...某些模型和理论也时常用作数学隐喻，于是就其本身而言对

1) 托勒密，公元 100 (?)—170，在埃及生活与工作的希腊天文学家和数学家。——译注

改变我们的价值观，或者至少影响我们的价值观做出了贡献。我有点担心隐藏在计算机硬件和软件后面的数学模型的急剧增加，而且我也担心在讨论可能的影响和数学对社会的效用时不经常提及的道德问题。

非常简短地向你们展示一下我担心的是什么，我从新出的书《数学与战争》中引用一句话，实际上是两句话。我想这两句话写得带有讽刺味道。“数学也可以是一种不可或缺的工具。因此当人们要在人体上做碎裂弹的效果试验时，除了人道主义者关心禁止在猪身上做试验外，数学仿真（模拟）就已经投入到位了。”

Helmut Neunzert

现在你们得到了一点对比的方案。在有关应用数学的元理论讨论之后，我们回到了脚踏实地的讨论上来了。也许这就是纯粹数学家和应用数学家之间的差别，而且你们都看到差别活生生地在那里。但是我必须说我们没有逐渐疏远。关于尤里·马宁最后提到的那句话，我和他的看法完全一致。但是我要改变一点我的观点。

当我和人们谈话，问及纯粹数学和应用数学是否正在逐渐疏远？有的人说：“啊，这是个老问题...”，有的人说：“是的”，有的人说：“不是”。我相信这实际上是数学系的问题，如果数学系的成员互相喜欢，那就很好，没有疏远。如果数学系的成员互相不喜欢，那么你们就有点逐渐疏远了。但是我真的想改变.... 我们总是认为数学就是我们所研究的数学。我们学术数学界就是数学界。真是这样吗？

就我的观点而言，存在第 2 个数学界，而我们几乎所有的研究生都生活在这个第 2 个数学界中。我们教育培养了这些人；他们一般没有进入我们的学术数学界。他们去了其他的地方。他们去了工业、银行、保险公司、研发部门。这是在我们的数学界之外的第 2 个数学界，不是在学术界而是在工业部门。而这就是为什么我要把数学称为技术。正如罗纳德·夸夫曼早先描述过的那样，我们都应该为数学成为技术感到高兴。这样做，即使对我们纯粹数学家来说也会有很大的帮助。后面我还要回到这一点来。

作为技术的数学，这个第 2 个数学界是纯粹数学或者是应用数学？让我向你们描述一下我和一位心理学家以及一位历史学家合作的一个课题的成果。和非数学家一起合作共事是很好的事情。它是大众汽车基金会 (Volkswagen Foundation) 资助的课题，课题要求我们了解 1998 年德国所有的数学方面毕业生的情况。这是 8 年以前的事了。这位心理学家真是令人难以置信。她在问卷调查表中问了一些令人难以置信的问题。我永远不敢问“你打算要孩子吗？”以及“你的专业和你的家庭之间是什么样的关系？”这样的问题。她这样做了，而且人们也回答了问卷调查表中的问题。而问题是：研究生们在今后的 8 年里做了什么？他们身上发生了什么事情？他们的梦想和希望成真了吗？

1998 年我们德国有 3000 名数学系毕业生。这是相当多的。我想今天的毕业生数目会更多。在德国数学是非常吸引人的，你们可能会问为什么。在这 3000 人中，1400 人去了中学，所以通常就成为中学教师。另外 1600 人继续念学位（即现在的硕士学位）；其中 600 人愿意回答问卷调查表中的问题。这是一个非常好的样本。我们在随后的 2001, 2003, 2006 再次向这些人提问。发生了什么事情？结论是什么？

首先，如果把这 1600 人作为样本，那么其中只有 10% 进入学术界。他们进了大学或研究中心。我们总是讲这 10% 的人，而忘掉了其他人。其中 80% (不知为什么另外 10% 联系不上) 在银行、在保险公司、在咨询公司等地方工作，作为软件工程师。他们做数学吗？我必须说他们不做纯粹数学。我曾经用这个问题问过我的在工业部门工作的 20 位博士，他们笑起来并且说“你在和我开玩笑？如果你问我们是否在做纯粹数学或者应用数学，如果我们真的做数学的话，那么我们也不是做隐喻，而是做模型和算法。”

并非所有的数学博士毕业后都在做真正的数学。如果我的观察不错的话，我们所有的毕业生中有 25% 在工业部门做数学。其余的毕业生改变了方向，他们在做管理，他们在做并非真正的数学的事情。现在把 25% 与在学术界的 10% 相比，我断言第 2 个数学界比第 1 个数学界要略大一点，我们应该把这一点牢记在心。

在《德国数学会通讯》上有来自在 IBM 工作的数学家的一段引述。他说我们不应该高估数学在工业中的作用。数学不是创新之母，只是创新的助产士。不过做助产士，非常积极的助产士是很好的，她们帮助了许许多多创新的诞生。所以你们看到的成效是，至少有许多人和第 1 个数学界的人一样在做数学。当然他们做的主要是应用数学。那么这些人是否正在和纯粹数学逐渐疏远了呢？我们该怎么说？存在第 2 数学界和纯粹数学的第 1 数学界——我认为他们不知道他们正在逐渐疏远。他们彼此之间并不照面，甚至相距很远。第 2 数学界有多少人参加了这次大会？即使非常乐观的估计，我会说 (在 4000 人中) 有 10 个人。所以你们就知道了在工业中的应用数学和在这里开会的纯粹数学之间存在着真实而巨大的差别。当然这是非常非常不好的事情。我想这对双方都会造成伤害。

这对第 2 数学界，对工业中的数学界是伤害。当然，早就有一些争论——我们从夸夫曼和其他人那里听到的——当然，我们需要更多的数学使情况得到改善。并非所有的事情都是好的。例如，在医学方面，我们完全错过了许多描述人体复杂系统的很好的模型。所以我们急需能够真正研究这些问题的好的数学。但是是否有数学家正在真正地研究这些问题呢？是的，如果数学家认为适合于他们去研究的话，他们就会按照自己的方式去研究。如果他们认为不适合，我怀疑他们会去进行研究。

至于第 1 数学界，我们的学术数学界，作为技术的数学贡献了很多。我想它贡献了新的挑战——这早就说过了。许许多多的好问题来自这个外部世界。他们毫无疑问地增加了数学在公众中的威望。如果我们和第 2 数学界接触的话，他们会给我们补充经费，而且他们吸引学生。这不是小事情。我真的认为两个数学界急需互相了解，我们必须采取一些行动。在第 1 数学界的我们必须打开心扉。我们一定要走进工业界，去了解他们的问题，和他们交谈、接触，所以他们就知道我们是很关心他们的，反之，他们也会对我们正在研究的东西感兴趣。

彼得·萨纳克

我是以纯粹数学家的身份来讲的。我对数学有广泛的兴趣，所以，我试图追随大多数数学论题，我也试着做过应用数学——这更为困难。我有数学和应用数学两方面的资格证书，事实上我在纯粹数学和应用数学之间进行选择的时候曾经有过很困难的时刻。我

想我的观点有点偏向纯粹数学这边，不过听众中相当一部分人是从事纯粹数学研究的，所以我将试图从纯粹数学的角度来讨论问题。正如 Helmut 所说的，人们的观点受到在当地的日常交流的高度影响。在你们的数学系里发生了什么事情以及你和同事的讨论都会影响到你，你们将看到我的观点也受我同事的影响。

首先，是否纯粹数学和应用数学正在逐渐疏远？是啊，我们肯定要考虑每样东西都在逐渐疏远的这种通货膨胀的过程，但是即使考虑到这种情形，我的感觉是纯粹数学和应用数学正在分离。我从事数学事业已经有 30 年了，在这么短的时间里，我个人的经验是情况和 30 年前确实不一样了，我认为巨大的冲击之一就是计算机，计算机已经改变了我们怎样从事我们的事业。

逐渐疏远是问题吗？我认为是一个问题，不过是一个不太严重的问题。我认为应该让数学 / 应用数学像科学那样自然地发展，好的科学存在下来了，不那么好的科学离去了，在数学界也应该允许这种情形发生。然而有各种警告，我们已经听到一些建议，它们听起来很不错。我将会讲到我的一些年轻同事说的某些警告，我想我们肯定应该听听他们的声音。

不管怎样，我将试图通过考察什么是好的数学和什么是好的应用数学，以及他们之间是否有一些共同的东西，采取一种非常有争议的方式来讨论纯粹数学和应用数学是否正在逐渐疏远的问题。

要对纯粹数学给出一个正式的定义是很危险的。我肯定会继续讨论我们的问题。尽管没有好的数学的定义——而我又正在谈论纯粹数学——当我们看到好的数学时我们都能识别它们，就像狐狸看到兔子那样。你能看到一些真正好的、激动人心而且触及问题真相的一些东西。我认为数学中的关键因素，数学组成的循环因素首先就是洞察，数学的洞察，他们常常变成猜想、理论、语言——这些都是至关重要的。但是就我而言，数学的圣杯 (Holy Grail)，某些我们永远不能放弃的东西就是证明。就我而言，一旦没有证明，那我就不能肯定这是不是数学了。至少这是我的观点。这是数学和任何其他科学的差别所在。

考虑到我们在这里已经度过了令人激动的一周，让我把 Thurston¹⁾ 的几何化猜想作为好的猜想的典范提出来。就像所有伟大的猜想那样，这是一种猜想，只要往前推进就会澄清人们正在寻找的结论——如果猜想是对的，那么它们是伟大的；当然，如果最终它们是错的，那就不会有那么大的兴趣——但是这种猜想看起来又好像是对的。这是一种能使各种情形统一起来的猜想。它澄清了三维拓扑空间应该是什么样子的，虽然这不是显然的事情，但却是他为导致这个猜想而用许多例子以及他研究的理论建立起来的一些东西。所以猜想当然是我们这个学科的主要部分，但是瑟斯顿在考虑这个猜想时——我最近没有和他谈话——但是我想你们会说他是数学内部而不是外部应用的动力驱动的，如果这是由内部驱动的，那么这是一个非常好的猜想。

许多领域都有这种能够统一理论的强有力的猜想。但是在描述这种循环时，我并不

1) William Paul Thurston, 威廉·保罗·瑟斯顿, 1946.10.30—, 美国数学家, 1982 年获菲尔兹奖。
——译注

只是谈论这些特殊的伟大猜想, 或者只是谈论那些独特而且难得一见的数学. 所以猜想是这种循环中的一环, 接着就是猜想的证明, 或者更经常的是逼近这些猜想的各种结论的证明. 我前面已经说过, 而且我还要重复地说, 没有证明, 那就不是我们的数学学科. 所以我们真的需要猜想, 现在看来似乎已经清楚 Perelman¹⁾ 确实证明了瑟斯顿猜想. 这真是好到不能再好了. 有许多其他方面的这样量级的成功, 但是我们不能用如此高的标准来衡量所有的数学研究成果. 这正是我们努力争取的目标, 我想许多人——年轻人——能力非常强的人在心里带着这样高的目标进入到数学领域. 当然如果目标都是如此高的话, 那么除了少数几个人外, 我们大家都会感到沮丧的.

我相信重要的猜想是推动数学前进的动力. 所以我们就有了一种由猜想、围绕猜想建立起来的理论、生成好的问题的具有好的解法的解组成的循环, 以及它们又研究出进一步的猜想, 进一步的理论, 看来这种循环会不断重复下去.

从某些局外人看来, 完全是由内部驱动的一些东西很像是造成灾难的诱因. 造成缺乏新意、没有实际价值的学科的诱因. 实际上, 即使在纯粹数学中, 全世界只有 3 位专家熟悉可以互相讨论又不与其他领域交流的内省领域 (他们中的一个人向 *Annals*²⁾ 投了一篇文章, 你得到另一位专家的审稿意见, 当然说这是一篇前所未有的好文章, 但是你得不到第 3 位专家的审稿意见), 这是个问题. 这样的研究领域自然会缩小. 我认为让它们自然地发展是让这些事物运作的最好的方法.

表明了好的纯粹数学似乎可以是仅仅由内部驱动的之后, 我要争辩说情况不是这样的. 实际上我想清楚地表明纯粹数学急需其他科学而其他科学也急需数学.

现在我们已经听到, 为了更多的应用我们需要研发更多的数学理论, 对此也有很多的需求. 这些对于使数学成为其应该有的积极主动来说是非常重要的, 不过我们正好生活在纯粹数学的黄金时代, 就像由我们在近年来看到的非常吸引人的成功所见证的那样. 我认为这种成功不可能发生在纯粹内省的数学界里. 我们处在这个黄金时代只是因为近年来为我们数学界增光的几个特殊的伟大人物吗? 我认为不是这样的; 我认为我们是受外界影响的, 而且常常是以很微妙的方式来影响我们的.

我要就佩雷尔曼的例子再讲一点. 我要重复 Hamilton (哈密顿) 在上周的报告中说过的话. 佩雷尔曼极度依赖于哈密顿的工作, 而如哈密顿所解释的, 他的工作是以 Ricci (里奇) 流为基础的, 而激起他去研究里奇流的是 Einstein (爱因斯坦) 方程. 事实上, 哈密顿写下里奇流方程的过程正是和爱因斯坦把周围仅有的不变二阶张量相等而写下其引力方程的过程一样的. 所以当哈密顿在 25 年前写他的里奇流方程时, 是非常实验性的, 他依

1) Grigori Yakovlevich Perelman, 格里戈里·雅科夫·佩雷尔曼, 1966.6.13—, 俄罗斯数学家, 被认为在黎曼几何和几何拓扑方面做出了具有里程碑意义的贡献, 被认为证明了瑟斯顿几何化猜想、解决了 Poincaré (庞加莱) 猜想. 这个工作被美国《科学》杂志评为 2006 的“年度科学突破” (参见 Dana Mackenzie, BREAKTHROUGH OF THE YEAR. The Poincaré Conjecture-Proved, Science, 314 (2006), 1848—1849.) 2006 年在西班牙马德里举行的国际数学家大会上他被授予菲尔兹奖, 但是他没有去领奖, 也没有参加会议.——译注

2) The Annals of Mathematics, 数学纪事, 也有译为数学年鉴的, 1884 年由弗吉尼亚大学的 Ormond Stone 创办, 1899 年转到哈佛大学, 1911 年转到普林斯顿大学, 自 1933 年以来一直由普林斯顿大学和高等研究院 (Institute for Advanced Study) 合办. 彼得·萨纳克是编委之一.——译注

赖于他所知道的有关爱因斯坦方程的知识。这给了他很大的信心，他知道他的路子是正确的。所以这是一种非常——你们可能会说的间接的——方式来说明物理学影响着这个特定的表面上看似非常内省的解决方案。但是这确实给哈密顿以信心，他知道他是在正确的方向上，而且佩雷尔曼也是这样表明的，他的一个关键突破熵的概念就是受激发于一篇物理学的文章。我可以给你们许许多多类似的事情的例子，它们的输入常常来自物理学，也来自计算机科学那样的其他领域。当然在更为复杂的应用数学和工程中，要看到这种影响稍微难一点，但是我们确实是生活在一个互相影响的世界里，我不相信我们是一个封闭的圈子，我们确实需要应用的方面。

让我，基于我的经验只是从社会学的层面上来告诉你们理论物理学家和纯粹数学家（我不太确信这里是否适用于应用数学家）之间的差别。一位数学家到你的办公室告诉你他正在做的研究有多复杂时会这么说：“我的证明极不平凡，证明长达 1000 页。”这正是一个奇怪的专业，为了使人相信某些东西你必须写下或者用掉上千张纸的复杂论证。这很可能意味着他并不真正理解手头所研究的问题。一位物理学家到你的办公室，他总是试图告诉你他正在做的研究有多简单、文章很短，并且是万能的、能够解释任何事情。他是在说谎，因为他把他声称平凡的 50 多页的计算隐藏了起来。这种表达的差别说明了这两个专业在文化上的某些差别。真理是在这两者之间。某些人认为的好的研究成果一定是又长又复杂的想法是在某些数学领域里发展出来的看法，在我看来这既奇怪又错误。我们最终总是要寻找简单的东西，而真正的真理就在这两种极端的看法之间。

所以我的观点是，尽管科学需要数学得到很好的认可，但是数学的进展直接或间接依赖于数学的应用和数学的各个子领域，依赖于他们之间以及和外界应用的相互作用。当我们转向好的应用数学时，我几乎没有资格来讲，所以我问了几个人他们的观点。但是我先来讲一个极端的观点。我总是通过 Halmos 文章的题目“应用数学是坏数学”而记得他的文章的。¹⁾直到要求我担任圆桌论坛小组的成员之前，我还没有念过这篇文章，那时我想“我不知道他会说什么？”所以我去读了并发现该文很有趣。他是一个很好的作家，但是我认为他是被误导了。即使该文很有趣，也有一些有趣的观点，文中还是有一些有害的观点。（就我的观点而言）一个有害观点就是与我正在讲的内容有关。他争辩说无须应用数学，数学也能够存在——我正在一般地讲述应用，不一定是应用数学也可以是其他科学。而他说无须应用数学，数学也能够而且将会存在，但是反过来的话，他会争辩说不对。我完全不能同意他的观点。我认为没有应用数学，纯粹数学就不能存在和繁荣。要是没有应用的话，即使是最纯粹的数学现如今也很难存在。

如果你回头看足够长的时间，如果谈论到莱布尼茨或牛顿，他们同时是哲学家、数学家和应用数学家。但是现如今任何事情都要求人们非常专业化，要想成为万事通愈加困难了。即使是这样，我依然坚信应用数学或者应用的影响对于数学的发展是至关重要的。我请教了我的一位同事，我很尊重的、相当直言的年轻应用数学家鄂维南 (Weinan

1) Paul Richard Halmos, 保罗·理查德·哈尔莫斯, 1916.3.3 — 2006.10.2, 匈牙利出生的犹太裔美国数学家, “应用数学是坏数学”的中译文见《数学译林》, 第 4 卷 (1985), 第 4 期, p. 329—337.——译注

E) 来给出什么是好的应用数学的定义. 他回应如下: “应用数学应该与一些应用领域有关, 无论应用领域是在科学、工程、技术或工业中.” 这是他要求的一件事情. 第 2 件事情——我发现这很有趣——“应用数学必须有助于把相关的应用领域置于坚实的科学基础上. 通常是要奠定其数学基础.” 所以他强调数学应该在其他科学领域中做的基础性的工作. 然后他又加了很使我担忧的一点: “就个人而言, 我非常担忧数学和应用数学正在逐渐疏远.” 他说他之所以这样说是因为他对他所工作的领域的情况特别担忧. 他在计算偏微分方程和科学计算方面做研究工作.

让我用下面的话来结束我的发言, 即显然有共同之处——数学和任何其他领域永远有共同之处——那就是寻找突破性的思想和洞察. 当我年轻的时候, 我觉得这就是使我感到纯粹数学和应用数学之间没有实质性差别的共同之处. 然而我开始感觉到——也许是我正在变老吧——纯粹数学和应用数学之间是有差别的. 所以如同我说过的, 在纯粹数学中, 我不能想象没有证明的数学, 或者不如说我不能想象其证明是不重要的数学——会有人说, 好吧, 我甚至不关心证明. 这会使我感到苦恼. 在应用数学中, 在解释某些现象时, 大问题或洞察是主要的. 我没有看到在应用中很重视证明. 我常常去听一些讲演, 有些得到了编码或其他什么东西的人, 用以下的话来结束讲演: “我的编码确实有效. 为什么我还要证明它有效呢?” 对啊, 对某些有效的东西, 说它还需要证明是有点困难的, 尽管在理想世界里, 证明可能给出进一步的洞察, 或者说一个应用的洞察会导致一个证明. 这正是我 25 年前认为的理想世界的全部. 而现在我认为这种逐渐疏远正在发生, 我想你们和有关的科学家都看到了这一点, 而我只是一个旁观者.

所以让我用下面的话来结束我的发言, 尽管纯粹数学和应用数学的目标和要求不同, 即使考虑到通货膨胀也会如此, 我个人认为发展会处理所有的事情. 但是我相当在意鄂维南和小组成员的建议, 他们似乎也是相当担心的 (也许不是他们中的所有的人——只是他们中的一些人).

3. 与会者的发言和小组成员的回答

John Neuberger 发言说纯粹数学和应用数学正在逐渐疏远开始了讨论. 他说: “工业急需数学, 不过人们应该开始和工业界接触.” 他给出了一些实际的建议, 例如要了解学生将会面对什么情况, 并由此来影响教学. 例如, 因为来自工业的大多数数学问题是用计算的术语来表述的, 所以学生需要了解与计算有关的事情. 就他的意见来说, 富有成果的咨询协议是不容易得到的, 但是进行与工业界的一些联系的个人努力会有助于修补这种失衡. 他对试图把数学家和工业配对——尽管是有可能的——官僚主义的做法表示怀疑. 过硬的尖端科学问题需要纯粹数学家的能力, 而且一旦纯粹数学家介入进去, 他们就变成应用数学家了.

László Lovász¹⁾ 争辩说, 他并不觉得纯粹数学和应用数学正在逐渐疏远的问题有多严重. 他说, “也许这是因为我是在这样一个被认为是应用的领域里成长起来的原因.” 他认为他的研究领域——离散数学和图论——是一种有极好应用的纯粹数学. 然而, 他指

1) László Lovász, 拉斯洛·洛瓦兹, 1948.3.9—, 匈牙利数学家, 国际数学联盟主席 (2007—2010).——译注

出数学的应用会以许多不同的方式出现的。“在大会的程序册里可以找到极好的例子。例如 Itô¹⁾ 教授获得了高斯奖，我认为他的研究工作都是由纯粹数学内部的动力激发的，而且其成果在非常实际的活动，例如股票期权的定价中变得极端重要。另一类应用是数学家关注某种现象，并开始思考什么样的数学现象可以模拟这种现象，有助于理解这种现象。这就有点像 Nevanlinna (奈旺林纳) 奖的获奖者 Jon Kleinberg²⁾ 的研究工作³⁾——他是怎样仔细考察互联网的，以及怎样把它与相应的矩阵的本征值联系起来，或者香农怎样通过仔细研究信道提出了信息论的基本思想和概念。还有 Neunzert 教授谈及的应用数学，回答来自实际的没有其他人介入过的问题。”他提到的另一个例子是这次大会上 Martin Grötschel 的报告⁴⁾，该报告描述了在什么地方人们确实必须研究出可应用的结果。诋毁这 3 种研究中的任何一种，或者认为其中的一种研究是低级的都是非常严重的错误。要紧的是研究的智力内容，而不是其特定的形式。这 3 种研究对我们都极其重要。其他科学家需要的数学水平变化会非常大，有时候解二次方程这样简单的事情也可能极其有用。当然，在另外一些情形，确实需要非常精细和新的数学。但是他并没有感到纯粹数学和应用数学真的在逐渐疏远。他用以下的话来结束他的发言：“在很兴旺的那些数学领域里总是有许多和应用以及来自实际的领域的激动人心的联系。”

一位自我介绍是纯粹数学家的与会者很想知道应用数学，特别是应用数学家的界定。他说他不能理解谁和谁正在逐渐疏远。他问道：被认为是应用数学家的人是否应该接受数学教育。

彼得·萨纳克 回应道：“鄂维南非常担心的事情之一就是被他界定为做应用数学的人是按照传统的方法接受数学教育的。他觉得这是真正重要的问题。当他说很担心的时候，实际上他加了一种有关学生教育方向方面的担心，即应用数学界没有吸引具有数学天赋的人。所以我只能就个人的观点回答你的与鄂维南的感觉有关的问题。我同意你的问题——谁和谁正在逐渐疏远？这是一个很好的问题，但是我认为应用数学家所做的事情和纯粹数学家做的事情是有差别的。洛瓦兹提到了伊藤清——他对世界有很大的影响，但是他所研究的事情并不是由应用激发的。大多数纯粹数学家认为他们研究一个问题纯粹是因为他们试图去了解数、几何、更为深刻的方程理论，但是与此同时他们都希望将来会有应用——如果不是为了应用，那么也就不成其为一门重要的学科了——但是我们确实有不同的方式来做应用研究。我认为做应用数学必须在头脑里有应用，而做的方式可以非常不同。如果你找来一本纯粹数学的杂志，在那里会有定理、证明或者试图开展某种讨论。你看到的许多应用数学或科学杂志，那里谈论的是现象，照片和现象学⁵⁾，这

1) Kiyoshi Itô, 伊藤清, 1915.9.7—2008.11.10, 日本著名数学家。——译注

2) Jon Michael Kleinberg, 乔恩·迈克尔·克莱因伯格, 1971.10—, 美国计算机科学家。——译注

3) 可参阅本刊 2009 年第 2 期文“Jon Kleinberg 的数学工作”。——编注

4) Martin Grötschel, 马丁·格勒切爾, 1948.9.10—, 德国数学家, 国际数学联盟秘书长 (2007—2010), 他在 2006 国际数学家大会第 17 组 (控制论和最优化) 45 分钟报告的题目是 Designing telecommunication networks by integer programming (用整数规划来设计通讯网络)。——译注

5) 现象学, 20 世纪的一种哲学运动的名称。其主要目的是对自觉地经验到的现象做直接的研究和描述, 并无解释现象因果关系的理论, 尽量排除未经过验证的先入之见和前提。——译注

都是很有趣的科学，但是我们做的事情是很不一样的。我认为所有这些事情都显现在你们自己的数学系里。所以我同意你的观点，我们都是是一样的，但是我们做事情的方式是很不同的。”

马丁·格勒切尔用以下一段话开始他的发言，他要提出在前面讨论中隐藏着一个问题：心理影响，或者更确切一点说是数学研究机构的心理影响问题。他说：“纯粹数学和应用数学的系所常常在不同的楼里。例如，里纳特·卡尔松就说过，‘在瑞典大多数具有应用性质的系都有独立的大楼’。这对他们和我们的影响都是很大的。我们中的很多人一直生活在另一种数学世界里。我曾经是一个纯粹数学家，而现在我做的研究是非常应用的，但是我对双方都很尊重。在我的数学生涯中的一大经验就是，当我转到柏林工业大学的时候，我注意到那里没有单独的应用数学研究所和纯粹数学研究所——它们都在一起。这样一种学术机构实际上是非常宝贵的，你可以观察到柏林工业大学的人——研究数学家和学生，来自其他领域的科学家——依赖于他们的兴趣，活动在不同的领域，从而纯粹数学和应用数学之间的差别也就消失了。我发现这种交流对各方都有极其正面的效果。这有助于把数学的不同部分团结在一起。我相信在过去的50年里许多大学实施的‘纯洁’数学的步骤——即通过把某些数学领域推到应用数学去，再从应用数学到了其他的学科系——实际上造成了负面的效果。如果我仔细考查一下美国的情况，应用数学基本上是由‘涉及微分方程’来界定的。”从事数学最优化研究的人员大多数在工业工程或管理科学系，许多离散数学家在计算机科学系，统计学家到处都有，但很少在数学系，如此等等。对这样一种分布，有人能够找到一种好的论证吗？这样分布的理由是什么？当前的促成纯粹数学和应用数学的分离不是研究数学的不同方式的‘合乎逻辑的结论’。无偏见地考察一下历史的发展就会揭示，在许多情形中，在数学界内部的权力博弈、财政考虑以及个人间冲突对这种分离现象有极大的影响。把人分开比解决冲突容易。在一连串的过程中造成的很坏的演变就导致了我们现在要面对的心理方面的处境。我相信我们应该把这些分离的团/组拉回到一起。我认为‘学术机构的统一’应该能够解决我们在这里讨论的许多问题。我相信学术机构和空间的分离对许多人在这里表达的对数学不同分支之间，特别是纯粹数学和应用数学之间的鸿沟的造成起了很大的作用。”

David Levermore 感谢小组非常严肃、认真的讨论并提出如下的建议。“我具有纯粹数学的和应用数学方面的双重职务，所以要是我能为这些问题的双方做和说点什么有多好。我认为 Martin 提出了一个很重要的观点——从学术机构的角度来讲我们能做些什么？我认为问题并非我们在逐渐疏远，我认为那些批评意见是有道理的，因为我们确实握有控制权。我认为这种现象必须和人类知识与能力的扩张以及所有的专业，特别是大学，还有所有的机构和组织，不仅是学术机构都面临这种问题一起来考虑。”然后他提到了一些正在美国增长的模式来回应他称为的割据：“确实存在于美国而且在某些学术机构获得了成功的一种模式，就是中心的发展——也许是集中围绕着一个应用或者概念的中心，它把人们、一种数学范例或者一种观察范例聚到一起，或者不管什么样的东西聚到一起，一起工作，互相学习和互相激励。例如，马里兰大学的数学系在应用调和分析方

向是和 Norbert Wiener¹⁾ 中心紧密联系在一起的, 该中心有纯粹数学家和工程师. 我可以列出一组这样的学术机构. 我认为如果我们心系于这个问题, 那么我们就克服人为造成的分割的那种智力障碍, 因为我认为整个小组最终已经描绘的图像就是人类的努力而且确实是正确的方向, 我期待着一个非常光辉的未来.”

约翰·博尔, 圆桌论坛的主持人, 描述了他自己从事应用数学研究经验中的一些事情. “我的研究是变分法, 也研究其在材料科学中的应用, 我还和微电子学家一起写文章. 现在我相信应用数学中定理的价值, 而且我相信定理的价值在于它可以告诉我们什么时候计算机编码有效. 对我来说, 建模、分析和计算这 3 个因素似乎是互相促进的, 因而有助于改进今后的工作. 但是我认为当你开始在一个新的领域、新的科学领域或者某个新的应用领域工作时会有一个有趣的过程, 而当你对其中的某些事情感兴趣, 之后你又看到了某些数学的东西, 你就更多地学习有关的东西, 在某个时刻你会感到有一种自信: 你可以为该领域贡献一点东西. 但是你还没有生物科学或材料科学或不管什么学科方面的学位, 所以不知为什么你必须谦虚, 并做大量的功课, 至少学习该领域的一点知识以至你可以克服这方面的语言障碍. 我认为这实际上是一种激动人心的过程, 但是作为开始你可能会遇到来自该领域某些人的阻力, 而且我有一点忠告: 我总是不和经纪人——或者妇女——谈, 而是直接和做实验的人谈, 也许还要尽量避免某种干预理论.”

先前要问应用数学家界定的那位同事再次提问小组成员: 是否相信应用数学家是数学家, 以及作为应用数学家的他或她是否应该具有数学家的资格.

彼得·萨纳克: 好的, 我的回答肯定是“应该”, 但是我想我应该让小组的其他人来给出他们的观点.

Helmut Neunzert: 关于这个问题你说“应该”, 即他或她应该具有作为数学家的数学资格?

彼得·萨纳克: 在某种程度上... 他或她绝对需要知道某些基本的东西.

Helmut Neunzert: 在这个大厅里有多少数学家没有接受过数学教育? 我的意思是说, 我知道许多物理学家后来成为非常优秀的数学家. 你能不认为他们是数学家吗?

罗纳德·夸夫曼: 如果我们追随彼得·萨纳克在这里的想法, 那么他会告诉你们任何能够证明定理的人都够资格, 是吧? 仅有的问题是: 你说的证明定理的意思是什么? 我知道你的意思是什么, 但是我认为你考虑不周. 一个应用数学家, 例如说, 会提出一种计算的算法, 然后是与该算法有关的定理, 即他可以利用某种格式把某些问题计算到某种精度. 这就是定理, 对吧? 其目标不是攀登珠穆朗玛峰和证明某些古老的猜想或者做一些将让你的同事留下深刻印象的事情. 目标就是要获得成功、解决困难的问题、寻找能够解决问题的工具, 这是真正的智力挑战, 这也许可以认为他具有一个优秀的数学家或者应用数学家的资格——我认为这没有什么差别. 让你认为一个人是一位数学家所真正要考虑的是智力的创新和具体内容. 我认为香农是工程师, 对吧? 但是你没有办法说他不是数学家.

1) Norbert Wiener, 诺伯特·维纳, 1894.11.26—1964.3.18, 美国纯粹与应用数学家, 控制论的创立者.

——译注

Robert Kohn 对界定、分割应用数学家和纯粹数学家时产生的某些困难根本不担心。他说：“我认为没有人花时间去考虑的某些问题，就是从我们的使命、我们的世界观以及我们的功能方面看数学家有多纯粹和多应用与其他科学相比实际上是相当不同的。这里最重要的事情不是我们对造成纯粹数学家和应用数学家的分离，或者如何界定他们而担心。我们要真正更多地确保不要在数学和其他科学领域之间留下巨大的差距。在我工作的领域经常接近物理学或金融，数学家的任务就是思考算法是否真的有效，思考什么是这种模型的性质，去解决问题，由于没有使用正确的工具而错过了一些机会，有时候需要研发应用领域要求的新的工具。如果我们不做，那么那里就不会有人去做。我认为幸运的是在很大程度上我们并没有疏远。我不同意许多小组成员的观点，我认为这次会议的很多报告就是最合适的证明。”

两位与会者问道，为了研究现实世界是否有创建一种新型的数学甚至新型的科学的需要，就像俄罗斯数学家 Andrei Kolmogorov¹⁾ 在他生命的最后几年所建议的那样。例如，就像在生物系统可以找到的自 - 参照和自 - 组织那样的数学。

罗纳德·夸夫曼 回答道：“这是一个很大的问题。就所要处理的数学类型来说，例如说，你要处理生物学或者社会科学，或者更为复杂的结构，在那里你测量到的每一条信息都和其他信息有关。我认为似乎正在出现的情况有点像很长时间内物理学中出现的事情，当爱因斯坦判断物理学就是几何学时，于是你就基本上把物理方程描述为空间 - 时间的几何，以及后来在 Yang-Mills 和规范场理论中出现的情形，不知怎么地物理学家领悟了要领，即几何学概括了我们周围所有对象之间的关系。我认为我们看到了这种情况出现在各种类型的实际数据的分析中——无论是你可以通过把网络的每个单位和其他单位关联起来做一个真实的快速搜索得到的数据，还是为了得到 Google (谷歌) 的排序而对网络的整体几何做某些分析，或者从其他什么事情中得到的数据。这可能是一种精细而且深刻的想法，我们知道在生物学和神经学，以及其他任何地方都碰到这种想法。这是一种对象之间关系的网络，它概括了他们之间内部的几何或者他们的内容。这是我眼下的看法。我认为这只是刚刚出现。”

Jean Pierre Bourguignon, 他是位于法国比尔斯河畔伊薇特的高等科学研究院的主任，微分几何和大范围分析的专家，他强调为了避免进一步的混淆，有必要引导在 3 个不同层面上的讨论。“需要区分 3 个不同的层面：第 1 个层面实际上就是科学本身，如果谈到科学本身，如同有些人早就指出的这样，我认为分割应用数学和纯粹数学这样的术语不是好的术语，第 2 个层面关系到作为专业的我们；我们中的大多数人都是以教学来谋生的，所以对我们来说至关重要的应该是我们的学生将来将会面临什么，据此观点我发现 Neunzert 教授的意见是非常恰当的。即，如果我们如此多的毕业生实际上都在技术界工作。我认为作为专业人士的我们应该多了解一点我们的毕业生将来的工作环境会是怎样的。而第 3 个层面是把我们自己当作科学家来看待，由于科学对社会的日益增长的影响，我们也有另一个作用，即为全社会提出的问题提供解答。在这方面，也要求我们

1) Andrey Nikolaevich Kolmogorov, 安德烈·尼古拉耶维奇·柯尔莫戈洛夫, 1903.4.25—1987.10.20, 前苏联著名数学家。——译注

与其他科学家以及更普遍地与在技术界工作的人们进行交流。就我而言,有赖于人们所考虑的层面,圆桌论坛的主题‘逐渐疏远的问题’要用不同的方法来度量。如果从第1个层面来考虑,那么我认为肯定没有逐渐疏远的问题,因为我们有大量的证据表明来自技术的新问题对数学研究有极好的影响——这次会议也对此提供了非常好的证明。如果从第2个层面来考虑,日益增长的我们的毕业生在公司工作,所以他们实际上要利用我们以非常应用的方式教给他们的技能,这也迫使我们更多地学习这些应用方面的知识。第3个层面提出了我们可继续对科学事业做出贡献的方式和途径的问题,科学越来越在塑造世界中起重要作用,塑造世界就意味着同时有好的和坏的事情,但与此同时肯定有很多新的责任——其中我们专业的道德尺度可能是非常重要的。”

Anatole Joffe 指出所讨论的问题远非新问题,但是人们对此仍然有极大的兴趣。在 Plutarch¹⁾ (Parallel Lives: Marcellus²⁾) 中讲到 Archimedes (阿基米德) 介入锡拉丘兹保卫战的情景时早就描述过力学(应用数学)和被 Plato (柏拉图) 认为是知识的钥匙的几何学(纯粹数学)之间的分离。他援引 Mark Kac³⁾ (他的博士生导师) 约40年前讲过的话:纯粹数学家研究简单情形中的深刻问题,而应用数学家研究极其复杂模型中的简单问题。按照 Joffe 的意见,要找到使每个人都满意的界定非常困难。这种差别更像是纯粹数学家和应用数学家之间的差别,而不是纯粹数学和应用数学之间的差别。他声称纯粹数学家是那样一些人,他们的激励来自学科的内部,而应用数学家则是回答其他科学家为了试图对社会有用而提出的问题。他建议要鼓励数学家更善于理解和其他领域学者的对话。

Bernhelm Booss-Bavnbek 通过援引 Harald Bohr 和 Hardy⁴⁾ 有关科学中两个阶段——扩张和巩固阶段——的不同开始了他的发言。在19世纪末由于许多单个的新成果经历了前期的扩张时期后,在上个世纪的前半世纪物理学显然处于巩固阶段。有人可能会声称在上个世纪的前半世纪数学仍然处于扩张阶段,于是数学需要的是一个新的巩固阶段。Booss 问马宁教授,他是否同意彼得·萨纳克所说的,纯粹数学曾经有过约30年的黄金时期,用 Booss 的用语来说就是真正的巩固阶段,纯粹数学的各个领域表明并证明了他们是内部互相联系着的。这是否可以成为为生物学那样的其他领域做出真正有价值的贡献的一个良好的起点,尽管50多年前就有了 Watson 和 Crick⁵⁾ (下转53页)

1) Plutarch, 普鲁塔克, 约公元46—120, 希腊历史学家、传记作家、散文家和中柏拉图主义者, 著有《Parallel Lives (并行生活)》和《Moralia (道德)》。——译注

2) Marcus Claudius Marcellus, 马库斯·克劳迪乌斯·马塞勒斯, 约公元268—208年, 重要的古罗马军事领导人, 他在围困攻占城市 Syracuse(锡拉丘兹)的过程中, 著名的数学家和发明家阿基米德被打死。——译注

3) Mark Kac, 马克·卡茨, 1914.8.3—1984.10.26, 波兰裔美国数学家。——译注

4) Harald August Bohr, 哈拉尔德·奥古斯特·波尔, 1887.4.22—1951.1.22, 丹麦数学家、足球运动员。他的哥哥 Niels Henrik David Bohr, 尼尔斯·亨利克·大卫·波尔, 1885.10.7—1962.11.18, 丹麦物理学家, 1922年获 Nobel 物理学奖。Niels Bohr 的一个儿子 Aage Niels Bohr, 奥格·尼尔斯·波尔, 1922.6.19—2009.9.8, 丹麦核物理学家, 1975年获 Nobel 物理学奖; Godfrey Harold Hardy, 戈弗雷·哈罗德·哈代, 1877.2.7—1947.12.1, 英国数学家。——译注

5) James Dewey Watson, 詹姆斯·杜威·沃森, 1928.4.6—, 美国分子生物学家, 1953年与英国分子生物学家、物理学家和神经学家 Francis Harry Compton Crick, 克里克, 1916.6.8—2004.7.28, 发现脱氧核糖核酸(DNA)结构。1962年他们两人和新西兰分子生物学家 Maurice Hugh Frederick Wilkins, 威尔金斯, 1916.12.15—2004.10.5, 获诺贝尔生理学或医学奖。——译注

发不必要的战争。相类似地，在进化论中，在同一物种内竞争的或不同物种间超过整个地质周期的时间里的“军备竞赛”是极其有害的。¹⁾的确如此，自然选择有时会导致绝境从而最终灭绝，这似乎是完全可信的。有一个还不算夸张的例子，它可追溯到达尔文(对照 [D3], [D4])。假定一只求偶的雌孔雀总是选择长有最美丽尾羽的雄孔雀，这必定导致一场进化的“军备竞赛”，在此期间尾羽越加变大，直到雄性变得如此笨拙以致使它们逃不脱肉食动物的猎杀。

相似的评注也可用到经济理论上。这时，人们希望谨慎选择的政府的规章可以调节脱缰的竞争带来的负面影响，从而对于所有关切的问题带来好的结果。然而谁来做这个谨慎选择的问题自然是一个政治课题，它引出了一个对于平衡理论来说甚至更为复杂的问题。

(李振宇 译 陆柱家 校)

(上接 70 页) 的伟大成就，但是生物学仍然处于现象学的阶段吗？更具体一点说，数学家有一种新的刺激来为这些更为现象学的正在扩张的科学的巩固做一些事情吗？

尤里·马宁 回答道，“萨纳克说过去的 30 年是 20 世纪数学的伟大的巩固和成熟时期。有关怎样用这种过分简单化的术语来表征与计算机、计算机科学和互联网紧密相连的发展，我不是那么有把握——我的意思是从情感上说不那么有把握。柯尔莫戈洛夫，在这个会场上提到了他的名字，引进了柯尔莫戈洛夫复杂性的概念。非常粗略地讲，一段信息的柯尔莫戈洛夫复杂性就是可以用来生成这段信息的最简短方案的长度。这方面人们可以说物理学的许多经典定律——像爱因斯坦方程的牛顿引力定律那样吸引人的定律——都是生成许多描述真实的物理世界的各种情形的极其简短的方案。我完全不敢肯定数据的柯尔莫戈洛夫复杂性，例如说，是从人类基因组计划的遗传学数据，或者甚至是从现代宇宙学数据中发现的，我也完全不敢肯定柯尔莫戈洛夫复杂性是充分地小以至于能够被人类的心智所真正掌握。人们应该意识到，如果某个大片信息具有非常大的柯尔莫戈洛夫复杂性，那么我们就一定能了解它。我们肯定可以把这种数据的处理交给计算机或计算机网络，或不管什么别的东西去做。我有一种非常强烈的感觉，在自然科学中这是一种新的情况，我们真的不知道怎样去应对它。我们生产技术，为了处理这种数据有可能这种技术是绝对必需的。”

在主持人约翰·博尔讲了几句话后讨论就结束了，他说尽管讨论非常有趣，但是我不敢来总结这些讨论。他感谢所有的参与者，感谢 Marta Sanz-Solé 组织了这次圆桌论坛，特别感谢小组的各位成员。

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

1) 对照 [DK], [D2]。在对一个进化竞争解释“军备竞赛”这个词时，请记住繁殖的成功较之于战斗的英勇更为重要。最佳的进化策略常常是“做爱，不要战争！”——原注